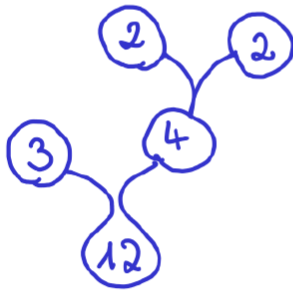


Arithmetik



Teilen



Dieses Zahlenbäumchen hatten wir beim letzten Mal gezeichnet.
Am Äußeren des (ausgewachsenen) Bäumchens befinden sich die Primzahlen, deren Produkt die Ausgangszahl (Zahlenzwiebel) ergibt.
Also gilt:

$$12 = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$$

Erstellen Sie entsprechend die Primfaktorzerlegungen der Zahlen 96, 132, 189.

Cosima Stylianou

Vorlesung 5

UNIKASSEL
VERSITÄT

PFZ von 96: $96 : 2 = 48$

$$96 = 48 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 12 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 6 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^5 \cdot 3$$

$48 = 2 \cdot 24$ $24 = 2 \cdot 12$ $12 = 2 \cdot 6$ $6 = 2 \cdot 3$

PFZ von 132: $132 = 2 \cdot 66$

$$= 2 \cdot 2 \cdot 33$$

33 ist nicht durch 2 teilbar. $\rightarrow = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 11 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$

$\rightarrow$ Was ist die nächste PZ? $\rightarrow 3$ eine PZ

PFZ von 189: $189 = 63 \cdot 3 = 21 \cdot 3 \cdot 3 = 7 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^3 \cdot 7$

Überlegung:
kleinste PZ: 2
 $2 \nmid 189$
 $\rightarrow$ Suche: nächste PZ: 3
 $3 \mid 189$ (Ja!, denn $3 \mid 9$ und $3 \mid 180$)

Was ist die PFZ 177.341? $\rightarrow$ mühsam...



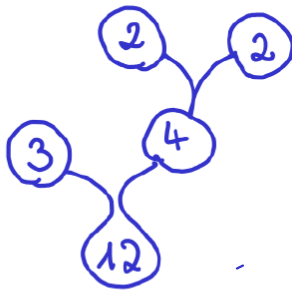
Teilen

Aus der Primfaktorzerlegung

$$12 = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$$

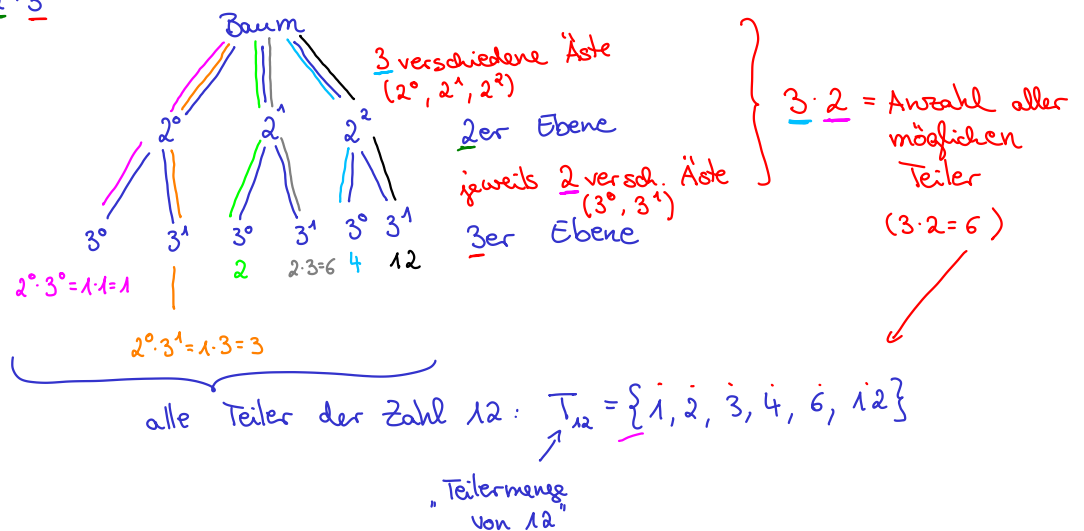
ergibt sich mit einem Baum die Menge aller Teiler der Zahl 12.

Erstellen Sie zu 12, 96, 132 und 189 einen solchen Baum und die Teilermenge.



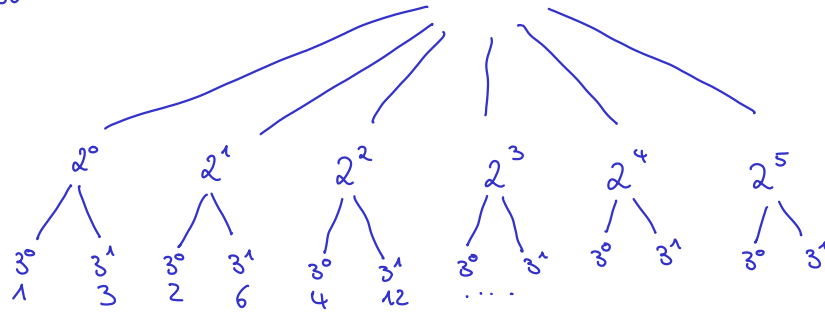
Pfz von 12: $12 = 2^2 \cdot 3^1$

"geschicktes
Zählen"
(aus der
Kombinatorik)



Pfz von 96:

$$96 = 2^5 \cdot 3$$



5+1

6 Äste auf der 2er Ebene

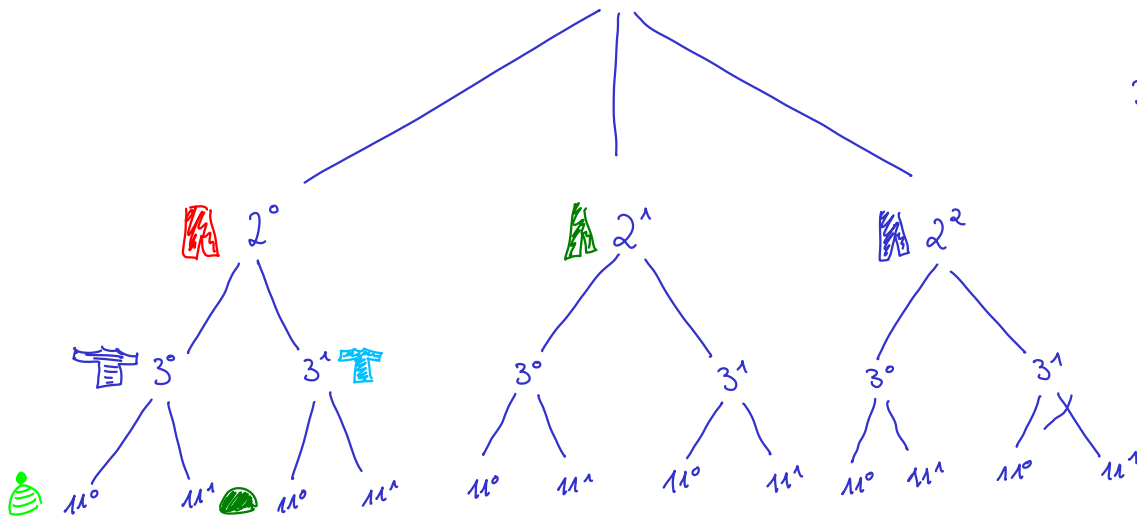
jeweils 2 Äste auf 3er Ebene

$$\# = 6 \cdot 2 = 12$$

$$T_{96} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96\}$$

Pfz von 132:

$$132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$$



3 Äste

jeweils 2 Äste

jeweils 2 Äste

$$\# = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$$

$$T_{132} = \{1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132\}$$

Arithmetik



Direkter Beweis

Ziel:

Satz

Die Teilbarkeitsrelation ist transitiv.

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $b|c$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b ist und b Teiler von c , dann ist auch a Teiler von c .)

Wenn $a|b$ und $b|c$,

dann ...

„Ein Beweis ist keine logische Folge von Aussagen, sondern eine glaubwürdige Geschichte.“ (Ian Stewart)

dann...

dann $a|c$.

Cosima Stylianou

Vorlesung 5

UNIKASSEL
VERSITÄT

1.) Definition von teilen: $x|y$ wenn $x \cdot z = y$ (Vorwissen)
↳ Def. nutzen

Übertragung auf den Satz:

2. Voraussetzung → $a|b$, d.h. $a \cdot x_1 = b$
→ $b|c$, d.h. $b \cdot x_2 = c$ mit x_1, x_2 natürl. Zahlen

2.) Ich schaue mir an was rauskommen soll. (Blick auf Ziel): $a|c$, d.h. $a \cdot x = c$ Ziel
↳ „Umgeschrieben“
(Nutzen Def. „teilen“)

⇒ Es soll $a \cdot x = c$ rauskommen.

3.) I $a \cdot x_1 = b$
II $b \cdot x_2 = c \Leftrightarrow b = c \cdot x_2$ das in die erste Gl. einsetzen: $a \cdot x_1 = c \cdot x_2$.

„Umstellen“

neuer Versuch

$b = a \cdot x_1$ in

$b \cdot x_2 = c$ einsetzen:

$(a \cdot x_1) \cdot x_2 = c$

$a \cdot (x_1 \cdot x_2) = c$

natürl. Zahlen

und wir, dass wenn man zwei natürl. Zahlen multipl. auch das Ergebnis eine natürl. Zahl ist:
 $x_1 \cdot x_2 = X \Rightarrow a \cdot x = c$

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

$a|c$



q.e.d.

Arithmetik



Direkter Beweis

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)



Direkter Beweis

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

Beispiele (kein Beweis, gibt aber gewisse Sicherheit):

$a|b$ und $a|c$, dann auch $a|(b+c)$

$2|4$ und $2|12$, dann auch $2|(4+12)$

($2 \cdot 2 = 4$ und $2 \cdot 6 = 12$, dann auch $2 \cdot (2+6) = 16$)

$7|21$ und $7|63$ dann auch $7|(21+63)$

($7 \cdot 3 = 21$ und $7 \cdot 9 = 63$, dann auch $7 \cdot (3+9) = 84$)

Cosima Stylianou

Vorlesung 5

UNIKASSEL
VERSITÄT

1.) Definition auf Vor. anwenden:

$a|b$, d.h. es exist. eine natürl. Zahl x_1 : $a \cdot x_1 = b$
 $a|c$, — — — eine natürl. Zahl x_2 : $a \cdot x_2 = c$

2.) Blick aufs Ziel: $a|(b+c)$ genau dann wenn $a \cdot x_3 = (b+c)$ x_3 ist eine natürl. Zahl

3.) $b+c = a \cdot x_1 + a \cdot x_2 = a \cdot x_3$
 $a \cdot x_1 = b$
 $a \cdot x_2 = c$

? noch nicht glaubwürdig!

Distributivgesetz
 $a \cdot (x_1 + x_2) = a \cdot x_3$
 $= x_3$

Ja! Die Summe zweier natürl. Zahlen ist eine natürl. Zahl

d.h. $b+c = a \cdot x_3$ $a|(b+c)$.



Direkter Beweis

Satz

(andere Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|(b+c)$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und von $(b+c)$ ist, dann ist auch a Teiler von c .)



Direkter Beweis

Satz

(andere Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|(b+c)$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und von $(b+c)$ ist, dann ist auch a Teiler von c .)

Beispiele (kein Beweis, gibt aber gewisse Sicherheit):

$a | b$ und $a | (b+c)$, dann auch $a | c$ (mit $c = (b+c) - b$)

$2 | 4$ und $2 | 10$, dann auch $2 | 6$ (mit $10 - 4 = 6$)

($2 \cdot 2 = 4$ und $2 \cdot 5 = 10$, dann auch $2 \cdot (5 - 2) = 2 \cdot (3) = 6$ (mit $6 = 10 - 4$))

$7 | 21$ und $7 | 105$ dann auch $7 | 84$ (mit $105 - 21 = 84$)

($7 \cdot 3 = 21$ und $7 \cdot 15 = 105$, dann auch $7 \cdot (15 - 3) = 7 \cdot 12 = 84$ (mit $84 = 105 - 21$))